



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 12: Opțiuni și suprafața de volatilitate — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- AI: Artificial Intelligence (intelență artificială)
- ATM: At-The-Money (la bani (prețul de exercitare egal cu prețul activului suport))
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- CRR: Cox–Ross–Rubinstein (binomial tree) (arborele binomial Cox–Ross–Rubinstein)
- DM: Diebold–Mariano (test) (testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor)
- DVOL: Deribit Volatility Index (indicele de volatilitate Deribit (opțiuni Bitcoin, 30 de zile))
- GBM: Gradient Boosting Machine (model de boosting pe gradient)
- GMM: Generalized Method of Moments (metoda generalizată a momentelor)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HAR-RV: Heterogeneous AutoRegressive model of Realised Volatility (model autoregresiv heterogen al volatilității realizate)
- MSE: Mean Squared Error (eroarea pătratică medie)
- MZ: Mincer–Zarnowitz (regression) (regresia Mincer–Zarnowitz)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- OTM: Out-of-The-Money (în afara banilor (exercitarea azi nu ar aduce nimic))
- QLIKE: Quasi-LIKelihood (loss function) (funcția de pierdere de tip cvasi-verosimilitate)
- SVI: Stochastic Volatility Inspired (parameterisation) (parametrizarea inspirată de volatilitatea stohastică)
- UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)
- VIX: CBOE Volatility IndeX (indicele de volatilitate CBOE)
- VIX3M: Cboe 3-Month Volatility Index (indicele Cboe de volatilitate implicită pe 3 luni)
- VRP: Variance Risk Premium (prima de risc a varianței)

Întrebarea de azi și rezultatele cerute

- ▣ Întrebarea seminarului: **cît de mult ne putem baza pe cifrele obținute din prețurile opțiunilor**: senzitivități, volatilitate implicită, un zîmbet estimat și prima de risc a varianței?
- ▣ Traseul seminarului
 - ▶ Ce vă trebuie azi: patru slide-uri introductive despre opțiuni, Black–Scholes, volatilitatea implicită și VIX ([Capitolul 12](#) este cursul de după seminar)
 - ▶ A5, A7 pe hîrtie: o identitate pentru toate senzitivitățile; volatilitatea implicită prin Newton
 - ▶ B1: eroarea de hedging prin simulare; B5: prima de risc a varianței cu erori Newey–West
 - ▶ C2: găsiți erorile dintr-un răspuns A1; B6 acasă; B3 (un zîmbet SVI pentru Bitcoin) după curs
- ▣ Ce realizați: răspunsurile A, două figuri (B1, B5) și cîte un tabel pentru fiecare exercițiu B, codul C2 corectat, cîte o propoziție de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminar: drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiul	Întrebarea	Tipul	Model
A5	de ce sînt gamma și vega proporționale pentru o scadență?	Rezolvat	–
A7	ce volatilitate reproduce un preț de piață de 4,50?	Rezolvat	–
B1	cît de repede scade eroarea de hedging cu reechilibrarea?	Rezolvat	–
B5	este prima de risc a varianței S&P 500 semnificativă și stabilă?	Rezolvat	–
C2	ce este greșit într-un răspuns A1?	Propus	A5, A7
B6 (acasă)	este VIX o prognoză eficientă a volatilității?	Propus	B5
B3 (după curs)	cît de precis descrie SVI zîmbetul Bitcoin?	Rezolvat	–
Pachete de extindere	A1–A4, A6, A8, B2, B4, B7, B8, C1, C3 (opționale, după seminar)	ambele	indicat la fiecare cerință

- ☐ **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați voi, rezolvarea se discută la seminar
- ☐ Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: estimare și inferență pe date reale, fiecare încheiată cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns A1

Datele folosite

Seria	Simbol, câmp	Perioada	Unități	Folosită în
S&P 500	GSPC.INDX, close	1990–2026	puncte de indice	B2, B5, B6, C1, C3
VIX, VIX3M	VIX.INDX, VIX3M.INDX, close	1990 / 2007–2026	% anualizat	B2, B5, B6, C1
Bitcoin	BTC-USD.CC, close	2021–2026	USD	B7, C1
Opțiuni Bitcoin	instantaneul opțiunilor Deribit: preț de exercitare, tip, bid, ask, preț de referință (BTC), volatilitate implicită de referință (mark IV, calculată de bursă), forward, indice	22 sept. 2026, 07:51 UTC	BTC; % pentru volatilitate	A1, A2, B3, B4, B8
DVOL	indicele de volatilitate Deribit, zilnic	2021–2026	% anualizat	B7, C1
Simulate	traectorii ale mișcării browniene geometrice, sămînța generatorului: 42	–	–	B1

- Prețurile zilnice din datele cursului, câte o serie pe activ (câmpul folosit: close), pînă la 18 septembrie 2026; opțiunile Bitcoin sînt un instantaneu al cotațiilor Deribit (tabelul din Quantlet-ul capitolului)
- Două serii împreună: întîi aliniem prețurile pe zilele comune, apoi calculăm randamentele; C3 folosește în plus rata zilnică fără risc Kenneth French și pachetul de replicare al studiului de caz

Pregătire: rulați și verificați

```
# notebook section "Data" defines
# load_close(name) and deribit_chain()
px = pd.concat([load_close('sp500'),
                load_close('vix')],
               axis=1, join='inner').dropna()
print(len(px), px.index[0], px.index[-1])
print(px.iloc[[0, -1]])
c = deribit_chain()
print(len(c), c['expiry'].unique())
```

- Rezultatul așteptat: 9 245 zile comune, 1990-01-02 – 2026-09-18

data	S&P 500	VIX
1990-01-02	359,69	17,24
2026-09-18	7650,50	14,81

- Instantaneul opțiunilor: 986 contracte (call și put), 11 scadențe
- Dacă numărul diferă, opriți-vă și verificați simbolurile, alinierea și data de sfârșit

Notațiile folosite în toate exercițiile

- S prețul activului suport, K prețul de exercitare, τ timpul pînă la scadență în ani, r rata continuă, σ volatilitatea (zecimal în formule, în % cînd este cotate); F forward-ul, $k = \ln(K/F)$ log-moneyness, $w = \sigma_{imp}^2 \tau$ varianța implicită totală
- Black–Scholes [Black & Scholes \(1973\)](#): $C = S\Phi(d_1) - Ke^{-r\tau}\Phi(d_2)$, $d_{1,2} = [\ln(S/K) + (r \pm \sigma^2/2)\tau]/(\sigma\sqrt{\tau})$; Φ , φ funcția de repartiție și densitatea distribuției Normale standard
- Senzitivități: $\Delta = \partial C/\partial S$, $\Gamma = \partial^2 C/\partial S^2$, vega $\mathcal{V} = \partial C/\partial \sigma$ pe unitate de σ (pe punct de volatilitate: împărțim la 100); „puncte de volatilitate” = puncte procentuale de volatilitate
- Varianța realizată $RV_{t,t+h} = \frac{A}{h} \sum_{i=1}^h r_{t+i}^2$ ($A = 252$ zile de tranzacționare sau 365 calendaristice); prima de risc a varianței $VRP_t = IV_t^2 - RV_{t,t+h}$, în puncte de volatilitate $IV_t - \sqrt{RV_{t,t+h}}$ [Carr & Wu \(2009\)](#)
- Ferestrele suprapuse de h zile sînt autocorelate: erori standard Newey–West cu cel puțin h lag-uri [Newey & West \(1987\)](#) sau bootstrap pe blocuri [Künsch \(1989\)](#)
- Un rînd lucrat: $S = K = 100$, $\tau = 0,5$, $r = 3\%$, $\sigma = 25\%$: $\sigma\sqrt{\tau} = 0,1768$, $d_1 = 0,1732$, $d_2 = -0,0035$, $C = 7,76$

Ce vă trebuie azi (1/4): opțiuni și paritatea put-call

- **Capitolul 12** este cursul de după acest seminar: aceste patru slide-uri sînt minimul necesar pentru cerințele principale de azi; detaliile și rezultatele, la curs
- Call european: dreptul de a cumpăra activul suport la prețul de exercitare K la scadență, câștig final $(S_T - K)^+$; put european: dreptul de a vinde, câștig final $(K - S_T)^+$
 - ▶ La bani (ATM): $K \approx S$; în afara banilor (OTM): un call cu $K > S$, un put cu $K < S$; τ în ani: 90 de zile calendaristice înseamnă 90/365 ani
- Paritatea put-call (fără dividende): $C - P = S - Ke^{-r\tau}$; un call plus numerarul $Ke^{-r\tau}$ și un put plus o acțiune plătesc amîndouă $\max(S_T, K)$, deci costă la fel; nu este nevoie de niciun model
 - ▶ Limitele de absență a arbitrajului: $(S - Ke^{-r\tau})^+ \leq C \leq S$ și $P \geq (Ke^{-r\tau} - S)^+$; un preț în afara lor este o eroare sau un arbitraj
- Exemplu mic: $S = K = 100$, $r = 4\%$, $\tau = 0,5$: $Ke^{-r\tau} = 98,02$; un call de 7,00 implică put-ul $7,00 - 100 + 98,02 = 5,02$

Ce vă trebuie azi (2/4): Black–Scholes, sensibilitățile și delta hedging

- Black–Scholes **Black & Scholes (1973)**: acțiunea este un GBM (**Capitolul 11**) cu σ constant; un portofoliu de Δ acțiuni și numerar, reechilibrat continuu, replică opțiunea, deci prețul ei nu poate depinde de driftul μ
 - ▶ Formula este pe slide-ul de notații: $\Phi(d_2)$ este probabilitatea neutră la risc ca un call să se încheie în bani, $\Phi(d_1)$ numărul de acțiuni din portofoliul de replicare
- Sensitivitățile (Greeks): delta $\Delta = \partial C / \partial S$ (acțiunile de deținut), gamma $\Gamma = \partial^2 C / \partial S^2$ (cît de repede se schimbă delta), vega $\mathcal{V} = \partial C / \partial \sigma > 0$ (variația prețului la o unitate de volatilitate)
 - ▶ Exemplu: $\Delta = 0,6$: un dealer care a vîndut un call deține 0,6 acțiuni; dacă S crește cu 1, call-ul cîștigă aproximativ 0,60, iar acțiunile exact 0,60
- Delta hedging în practică: vindem call-ul, cumpărăm Δ_0 acțiuni, restul în numerar la r , refacem Δ la N momente; la scadență, eroarea de hedging = acțiuni + numerar – cîștigul final
 - ▶ Între reechilibrări, gamma face acoperirea imperfectă: abaterea standard a erorii scade ca $1/\sqrt{N}$, deci înjumătățirea ei cere de patru ori mai multe tranzacții (B1)

Ce vă trebuie azi (3/4): volatilitatea implicită

- S, K, τ, r se observă; σ nu. **Volatilitatea implicită** σ_{imp} : valoarea lui σ pentru care prețul Black–Scholes este egal cu prețul de piață
 - ▶ Unică, deoarece vega > 0 : prețul crește cu σ de la limita inferioară la cea superioară (A7)
 - ▶ Se găsește numeric, de exemplu prin metoda Newton: $\sigma_{k+1} = \sigma_k - (BS(\sigma_k) - C^{mkt})/\mathcal{V}(\sigma_k)$
- Regula practică ATM [Brenner & Subrahmanyam \(1988\)](#): $C \approx S\sigma\sqrt{\tau}/\sqrt{2\pi} \approx 0,4 S\sigma\sqrt{\tau}$; de exemplu $S = 100$, $\sigma = 20\%$, $\tau = 0,25$: $C \approx 3,99$; inversată, dă o valoare de pornire pentru Newton
- Participanții cotează opțiunile în volatilitate implicită, nu în bani: este comparabilă între prețuri de exercitare, scadențe și active
- Dacă Black–Scholes ar fi exact, toate opțiunile pe un activ ar avea aceeași volatilitate implicită; în date ea variază cu prețul de exercitare (zîmbetul), subiectul cursului și al exercițiului B3 de după curs

Ce vă trebuie azi (4/4): VIX și prima de risc a varianței

- VIX [Cboe \(2025\)](#): calculat de Cboe dintr-o bandă de opțiuni put și call OTM pe S&P 500, interpolată la 30 de zile; VIX^2 este așteptarea pieței (neutră la risc) a varianței pe următoarele 30 de zile, anualizată, în %²
 - ▶ $VIX = 20$ înseamnă aproximativ 20% pe an, $20/\sqrt{12} \approx 5,8\%$ pe o lună
- Prima de risc a varianței [Carr & Wu \(2009\)](#): $VRP_t = VIX_t^2 - RV_{t,t+21}$, profitul celui care vinde asigurare contra varianței; pozitivă în medie dacă investitorii plătesc ca să se asigure contra stărilor cu volatilitate mare
- Exemplu mic: $VIX = 20$, deci $VIX^2 = 400$; volatilitatea realizată în luna următoare 15%, deci $RV = 225$: $VRP = 175\%^2$, în puncte de volatilitate $20 - 15 = 5$
- Inferența: valori consecutive ale VRP_t au în comun 20 din cele 21 de zile, deci eroarea standard naivă $s/\sqrt{n}$ este mult prea mică; folosiți Newey–West cu cel puțin 21 de decalaje ([Capitolul 3](#)) [Newey & West \(1987\)](#)

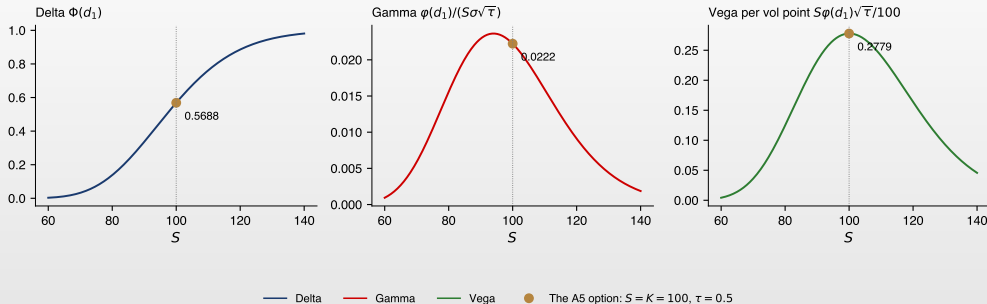
A5 [Rezolvat]: O identitate pentru toate sensibilitățile — Cerința

- **Întrebarea:** de ce sînt proporționale gamma și vega ale opțiunilor cu aceeași scadență și cît valorează ele pentru un call la bani?
- **Date**
 - ▶ Call-ul Black–Scholes de pe slide-ul de notații; fără dividende
 - ▶ Cifre: $S = K = 100$, șase luni ($\tau = 0,5$), $r = 3\%$, $\sigma = 25\%$; fără fișier de date
- **Cerințe**
 1. Demonstrați identitatea $S\varphi(d_1) = Ke^{-r\tau}\varphi(d_2)$ calculînd $d_1^2 - d_2^2$.
 2. Folosiți identitatea pentru a arăta că $\Delta = \Phi(d_1)$ și $\text{vega} = S\varphi(d_1)\sqrt{\tau}$.
 3. Arătați că $\text{vega} = \Gamma S^2\sigma\tau$, cu $\Gamma = \varphi(d_1)/(S\sigma\sqrt{\tau})$.
 4. Calculați d_1 , d_2 , ambii membri ai identității, Δ , Γ , vega în două moduri, call-ul și put-ul din paritatea put–call.
- **Raportați:** cele trei demonstrații, un tabel cu cifrele și o propoziție despre ce implică $\text{vega} = \Gamma S^2\sigma\tau$ pentru hedging-ul gamei cu opțiuni de aceeași scadență
- **Notebook:** secțiunea A5

A5 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Demonstrații

- ▣ Pasul 1: $\varphi(d_2)/\varphi(d_1) = e^{(d_1^2 - d_2^2)/2}$ și $d_1^2 - d_2^2 = (d_1 - d_2)(d_1 + d_2) = \sigma\sqrt{\tau} \cdot \frac{2\ln(S/K) + 2r\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}$
- ▣ Deci $\varphi(d_2)/\varphi(d_1) = Se^{r\tau}/K$, adică $S\varphi(d_1) = Ke^{-r\tau}\varphi(d_2)$
- ▣ Pasul 2: $\partial_S C = \Phi(d_1) + [S\varphi(d_1) - Ke^{-r\tau}\varphi(d_2)]\partial_S d_1 = \Phi(d_1)$, deoarece $\partial_S d_1 = \partial_S d_2$, iar paranteza este 0 conform Pasului 1
- ▣ Vega: $S\varphi(d_1)\partial_\sigma d_1 - Ke^{-r\tau}\varphi(d_2)\partial_\sigma d_2 = S\varphi(d_1)\partial_\sigma(d_1 - d_2) = S\varphi(d_1)\sqrt{\tau}$
- ▣ Pasul 3: $\Gamma S^2\sigma\tau = \frac{\varphi(d_1)}{S\sigma\sqrt{\tau}} S^2\sigma\tau = S\varphi(d_1)\sqrt{\tau} = \text{vega}$

A5 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Cifre și grafic



- Pasul 4: $\sigma\sqrt{\tau} = 0,1768$, $d_1 = (0,03 + 0,03125) \cdot 0,5/0,1768 = 0,1732$, $d_2 = -0,0035$; identitatea: $100 \cdot 0,3930 = 39,30$ și $98,51 \cdot 0,3989 = 39,30$
- $\Delta = 0,5688$, $\Gamma = 0,0222$; vega = $100 \cdot 0,3930\sqrt{0,5} = 27,79 = \Gamma S^2 \sigma \tau = 27,79$ pe unitate de σ (0,2779 pe punct de volatilitate); $C = 7,76$, $P = C - 100 + 98,51 = 6,27$
- **Interpretare:** pentru o scadență vega și gamma sînt proporționale, deci un portofoliu neutru la gamma din opțiuni cu aceeași scadență este și neutru la vega, dar doar cît timp zîmbetul este plat (extensia A6)

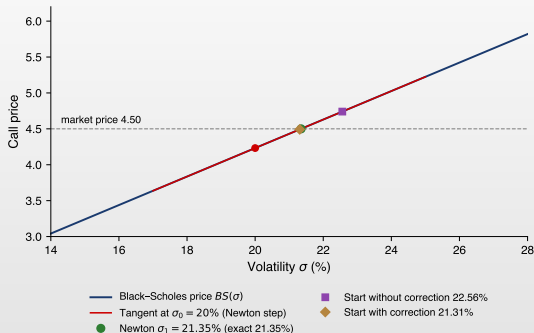
A7 [Rezolvat]: Volatilitatea implicită prin metoda Newton — Cerința

- ▣ **Întrebarea:** ce volatilitate face ca prețul Black–Scholes să fie egal cu un preț de piață de 4,50 și cât de repede o găsește metoda Newton?
- ▣ **Date:** un call european cu $S = K = 100$, trei luni ($\tau = 0,25$), $r = 2\%$, preț de piață 4,50; vega $\mathcal{V}(\sigma) = S\varphi(d_1)\sqrt{\tau}$ din A5
- ▣ **Cerințe**
 1. Demonstrați că $\sigma \mapsto BS(\sigma)$ este continuă și strict crescătoare, cu limitele $(S - Ke^{-r\tau})^+$ când $\sigma \rightarrow 0$ și S când $\sigma \rightarrow \infty$, și precizați când există o volatilitate implicită.
 2. Derivați aproximarea la bani față de forward $C \approx S\sigma\sqrt{\tau}/\sqrt{2\pi}$ [Brenner & Subrahmanyam \(1988\)](#).
 3. Inversați-o pentru a obține două valori de pornire: din prețul 4,50 și din 4,50 minus jumătate din valoarea intrinsecă forward actualizată $(S - Ke^{-r\tau})/2$.
 4. Faceți un pas Newton $\sigma_1 = \sigma_0 - (BS(\sigma_0) - 4,50)/\mathcal{V}(\sigma_0)$ de la $\sigma_0 = 20\%$ și comparați σ_1 cu volatilitatea implicită exactă.
- ▣ **Raportați:** cele două valori de pornire, σ_1 și volatilitatea implicită exactă; o propoziție despre de ce Newton converge atât de repede aici și când ar eșua
- ▣ Notebook: secțiunea A7

A7 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Existență și aproximare

- ▣ Pasul 1: $\partial_\sigma BS = S\varphi(d_1)\sqrt{\tau} > 0$ (A5): strict crescătoare și continuă
- ▣ $\sigma \rightarrow 0$: $d_{1,2} \rightarrow \pm\infty$ după semnul lui $\ln(S/K) + r\tau$, deci $BS \rightarrow (S - Ke^{-r\tau})^+$; $\sigma \rightarrow \infty$: $d_1 \rightarrow \infty$, $d_2 \rightarrow -\infty$, deci $BS \rightarrow S$
- ▣ Conform teoremei valorilor intermediare, un σ_{imp} unic există dacă și numai dacă prețul se află strict între limitele de absență a arbitrajului $(S - Ke^{-r\tau})^+ < C < S$
- ▣ Pasul 2: dacă $S = Ke^{-r\tau}$, $d_{1,2} = \pm\sigma\sqrt{\tau}/2$ și $C = S[\Phi(\sigma\sqrt{\tau}/2) - \Phi(-\sigma\sqrt{\tau}/2)] \approx S\sigma\sqrt{\tau}\varphi(0) = S\sigma\sqrt{\tau}/\sqrt{2\pi}$

A7 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Pasul Newton și graficul

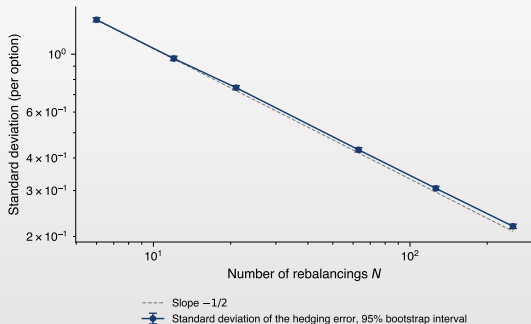


- Pasul 3: fără corecție
 $\sigma \approx 4,50\sqrt{2\pi}/(100 \cdot 0,5) = 22,56\%$
- Cu corecție: $Ke^{-rT} = 99,501$, jumătate din valoarea intrinsecă forward 0,249,
 $\sigma \approx (4,50 - 0,249)\sqrt{2\pi}/50 = 21,31\%$
- Pasul 4: $BS(20\%) = 4,2322$, $\mathcal{V} = 19,848$, deci
 $\sigma_1 = 0,20 - (4,2322 - 4,50)/19,848 = 21,3495\%$;
 exact 21,3495%
- **Interpretare:** aproape de bani prețul este aproape linear în σ , deci un pas dă patru zecimale; adînc în afara banilor vega ≈ 0 și Newton poate sări prea departe: folosim o metodă cu interval (Brent)

B1 [Rezolvat]: Eroarea de hedging și frecvența de reechilibrare — Cerința

- **Întrebarea:** cît de repede scade eroarea de hedging a unui call cu delta hedging cînd dealerul reechilibrează mai des?
- **Date**
 - ▶ Date simulate: 10 000 de traiectorii ale mișcării browniene geometrice, $S_0 = 100$, $\mu = 8\%$, $\sigma = 20\%$, 252 de pași pe trei luni (inițializarea generatorului: 42)
 - ▶ Un call ATM pe trei luni ($K = 100$, $r = 4\%$) vîndut la prima Black–Scholes 4,49 și cu delta hedging la $\sigma = 20\%$
- **Cerințe**
 1. Pentru fiecare $N \in \{6, 12, 21, 63, 126, 252\}$, reechilibrați hedge-ul de N ori și calculați pe fiecare traiectorie eroarea de hedging la scadență: acțiuni plus numerar minus plata.
 2. Calculați abaterea standard a erorii pentru fiecare N și un interval bootstrap de 95% prin metoda centilelor, din 1 000 de reeșantionări ale traiectoriilor [Efron \(1979\)](#).
 3. Regresați $\ln(\text{abaterea standard})$ pe $\ln N$ și dați panta cu un interval bootstrap din aceleași reeșantionări.
 4. Găsiți cel mai mic N din listă pentru care abaterea standard este sub 10% din primă.
- **Raportați:** un tabel cu abaterile standard și intervalele, graficul log-log și panta; o propoziție despre compatibilitatea pantei cu $-1/2$ și despre ce ar schimba costurile de tranzacționare
- Notebook: secțiunea B1

B1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Grafic și tabel



- Pasul 1: pe fiecare traiectorie vindem call-ul la 4,49, cumpărăm Δ_0 acțiuni, finanțăm cu numerar la r ; la fiecare reechilibrare refacem Δ ; la scadență, eroarea = acțiuni + numerar – plată
- Pasul 2: abaterea standard scade de la 1,356 ($N = 6$) la 0,219 ($N = 252$); intervalele sînt înguste pentru că 10 000 de traiectorii dau o abatere standard precisă

N	6	12	21	63	126	252
abatere std.	1,356	0,963	0,744	0,430	0,306	0,219
95% CI	[1,331, 1,381]	[0,945, 0,983]	[0,731, 0,758]	[0,422, 0,438]	[0,300, 0,312]	[0,215, 0,223]

B1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Panta și interpretarea

- ▣ Pasul 3: panta $-0,489$, CI 95% $[-0,496, -0,482]$: aproape de $-1/2$ și ușor deasupra la aceste valori finite ale lui N ; legea $1/\sqrt{N}$ din noțiunile introductive este asimptotică
- ▣ Pasul 4: hedging-ul zilnic ($N = 63$) lasă 9,6% din primă, aproximativ ținta de 10%; de patru ori pe zi o înjumătățește din nou (raport 1,97)
- ▣ **Interpretare:** cu un comision fix pe tranzacție, costurile cresc ca N , iar eroarea scade ca $1/\sqrt{N}$; frecvența cea mai bună depinde de modelul costurilor și de compromisul ales între risc și cost

B5 [Rezolvat]: Prima de risc a varianței pentru S&P 500 — Cerința

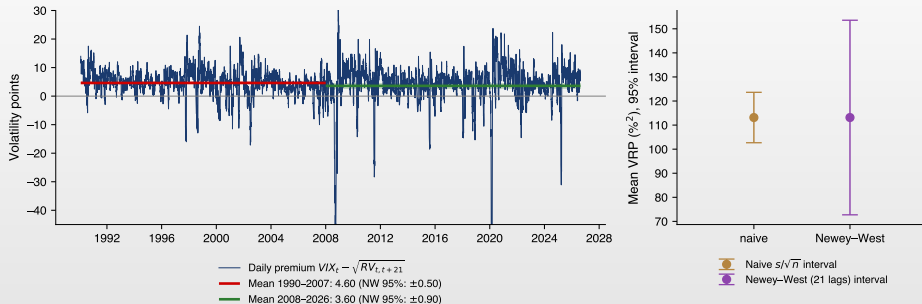
- **Întrebarea:** este prima de risc a varianței pentru S&P 500 semnificativ pozitivă și a fost aceeași înainte și după 2008?
- **Date**
 - ▶ Închideri zilnice S&P 500 și VIX aliniate pe zilele comune, ianuarie 1990 – august 2026 (ultima fereastră de 21 de zile se termină în septembrie 2026)
 - ▶ $RV_{t,t+21} = \frac{252}{21} \sum_{i=1}^{21} r_{t+i}^2$ în $\%^2$; $VRP_t = VIX_t^2 - RV_{t,t+21}$; în puncte de volatilitate $VIX_t - \sqrt{RV_{t,t+21}}$ Carr & Wu (2009)
- **Cerințe**
 1. Construiți $RV_{t,t+21}$ din următoarele 21 de randamente log și VRP_t în fiecare zi cu fereastră completă.
 2. Calculați media VRP, eroarea ei standard Newey–West cu 21 de lag-uri Newey & West (1987), un interval de 95% și eroarea standard naivă $s/\sqrt{n}$.
 3. Repetați pasul 2 în puncte de volatilitate și calculați ponderea zilelor cu primă pozitivă.
 4. Repetați pentru 1990–2007 și 2008–2026, apoi testați egalitatea regresînd VRP_t pe o constantă și o variabilă indicator pentru 2008–2026, cu erori Newey–West (21 de lag-uri).
- **Raportați:** un tabel pe perioade și graficul; cîte o propoziție: de ce este greșită aici eroarea standard naivă și cu cît; este prima stabilă; de ce este prima în varianță mai puțin precisă decît cea în puncte de volatilitate?
- Notebook: secțiunea B5

B5 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Tabel și pași

	n	Media VRP (% ²)	95% CI	Puncte de vol. (e.s.)	Pozitivă
1990–2026	9 203	113,1	[72,7, 153,6]	4,09 (0,27)	86%
1990–2007	4 516	149,3	[125,2, 173,5]	4,60 (0,25)	88%
2008–2026	4 687	78,3	[2,7, 153,9]	3,60 (0,46)	84%

- Pasul 1: $RV_{t,t+21}$ din următoarele 21 de randamente log, apoi VRP_t în fiecare zi cu fereastră completă
- Pasul 2: regresăm VRP_t pe o constantă cu erori standard HAC (Bartlett, 21 de lag-uri: suprapunerea); intervalul = media $\pm 1,96$ e.s.; tot eșantionul $t = 113,1/20,6 = 5,49$: respingem H_0 la 5%
- Eroarea naivă 5,3 vs Newey–West 20,6: de 3,9 ori prea mică, pentru că ferestrele consecutive au 20 din 21 de zile în comun

B5 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Grafic și interpretare



- Pasul 3: în puncte de volatilitate 4,09 (e.s. 0,27), pozitivă în 86% din zile; Pasul 4: 1990–2007 $t = 12,12$, 2008–2026 $t = 2,03$; diferența $-71,0 \text{ \%}^2$ ($p = 0,08$), în puncte de volatilitate $-1,01$ ($p = 0,06$)
- **Interpretare:** ridicarea la pătrat amplifică ferestrele de criză (2008, 2020), deci prima în varianță are cozi mai grele și un interval mai larg decât prima în puncte de volatilitate; prima este pozitivă în ambele subperioade, dar diferența de mărime nu este semnificativă la 5%: datele nu arată dacă s-a schimbat

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- Un student îi cere unui asistent AI: „Evaluează un call european cu scadența peste 90 de zile calendaristice, pe o acțiune fără dividende, cu $S = 100$, $K = 105$, volatilitate 20%, rată continuă $r = 4\%$; apoi dă put-ul din paritatea put-call”
- Asistentul răspunde cu acest cod:

```
import numpy as np
from scipy.stats import norm
S, K, r, sigma = 100.0, 105.0, 0.04, 20          # sigma = 20%
T = 90 / 252                                     # 90 days
d1 = (np.log(S / K) + (r + 0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))
d2 = d1 - sigma * np.sqrt(T)
call = S * norm.cdf(d1) - K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(d2)
put = call + S - K * np.exp(-r * T)             # put-call parity
print(f"call={call:.2f}, put={put:.2f}")
```

- „Codul urmează exact Black–Scholes; put-ul rezultă din paritate, deci nu mai e nevoie de a doua formulă”

C2 [Propus]: Critica unui răspuns AI — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebarea:** ce trei erori conține răspunsul AI și ce verificare o detectează pe fiecare?
- ▣ **Date:** codul de pe slide-ul anterior; totul este corect, cu excepția a trei linii
- ▣ **Cerințe**
 1. Înainte de a rula codul, estimați cât ar trebui să coste un call pe 90 de zile cu 5% în afara banilor: 0,2, 2 sau 20.
 2. Pentru fiecare eroare, spuneți ce este greșit și de ce și cum ați detecta-o: o limită de absență a arbitrajului, o verificare a unităților, noțiunile introductive de azi sau o a doua metodă.
 3. Corectați cele trei linii, rulați codul, raportați C și P și verificați numeric paritatea put-call.
 4. Treceți cele trei erori în `AI_ERRORS.md`, cu câmpurile: ce s-a cerut, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă.
- ▣ **Raportați:** codul corectat și rezultatul; o propoziție despre eroarea care dă totuși un preț plauzibil și una despre de ce „put-ul rezultă din paritate” nu este o verificare a call-ului
- ▣ **Model:** A5, A7 (Black–Scholes pas cu pas)

B6 [Propus]: Este VIX o prognoză eficientă? — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

- **Întrebarea:** este VIX_t^2 o prognoză nedeplasată și eficientă a varianței realizate în următoarele 21 de zile de tranzacționare?
- **Date**
 - ▶ Seriile zilnice din B5: $RV_{t,t+21}$ și VIX_t^2 , 1990–2026; varianța trecută $RV_{t-21,t}$
 - ▶ Pentru pasul 4, un HAR-RV în logaritmi [Corsi \(2009\)](#): $\ln RV_{t,t+21}$ pe logaritmii mediilor pe 1, 5 și 22 de zile ale randamentelor zilnice la pătrat (anualizate, %², fiecare cu pragul minim 0,01); prognoza în nivel $\exp(\widehat{\ln RV} + \hat{s}^2/2)$
- **Cerințe**
 1. Estimați $RV_{t,t+21} = \alpha + \beta VIX_t^2 + \varepsilon_t$ [Mincer & Zarnowitz \(1969\)](#) cu erori Newey–West (21 de lag-uri); testați $\alpha = 0$ și $\beta = 1$ separat și împreună (Wald, 5%) și raportați $\text{corr}(\hat{\alpha}, \hat{\beta})$.
 2. Adăugați $RV_{t-21,t}$ ca al doilea regresor; apoi reestimați în logaritmi, $\ln RV$ pe $\ln VIX^2$, și testați $\beta = 1$.
 3. Instrumentați $\ln VIX_t^2$ cu $\ln VIX_{t-21}^2$ [Christensen & Prabhala \(1998\)](#) (GMM exact identificat, covarianță HAC); raportați t din prima etapă și testați $\beta = 1$.
 4. Din 2000, reestimați la fiecare 21 de zile pe o fereastră extinsă de ținte observate; comparați VIX^2 cu HAR-RV prin pierderea QLIKE și testul Diebold–Mariano cu HAC (21 de lag-uri) [Diebold & Mariano \(1995\)](#), [Patton \(2011\)](#).
- **Raportați:** toate estimările și testele, cu decizii la 5%; cite o propoziție: de ce pot fi mici ambele statistici t , iar testul comun să respingă; ce condiție trebuie să îndeplinească instrumentul; se menține semnificația din eșantion și în afara lui?
- **Model:** B5 (inferența Newey–West)
- **Notebook:** secțiunea B6

Verificări și punct de plecare pentru proiect

- Verificați rezultatele
 - ▶ Dividendele și rata dobânzii sînt incluse în paritate; vega și theta au unitățile precizate (pe punct de volatilitate, pe zi)
 - ▶ Nicio eroare standard naivă pe ferestre suprapuse; nicio probabilitate neutră la risc interpretată ca prognoză
 - ▶ Un raport Sharpe al unei strategii de vânzare a volatilității este raportat cu asimetria și cea mai rea lună
- Punct de plecare pentru proiectul de echipă: repetați B3, B4 și B8 pe un instantaneu Deribit nou pentru opțiunile Ether și comparați cu Bitcoin [Pele et al. \(2023\)](#); faceți delta hedging pentru opțiuni Bitcoin pe o săptămînă, pe traiectorii istorice [Matic, Packham & Härdle \(2023\)](#)

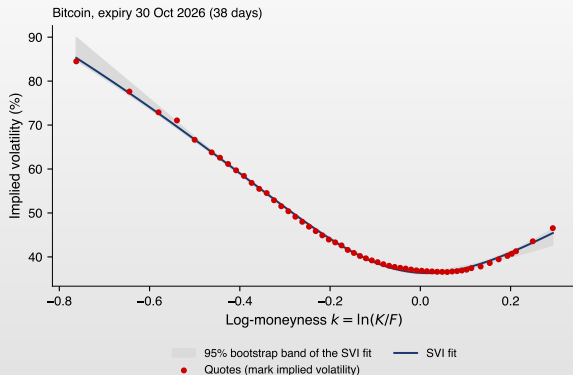
După curs: un exercițiu rezolvat despre zîmbet

- B3 folosește zîmbetul volatilității implicite, pe care [Capitolul 12](#) îl introduce după acest seminar; parcurgeți-l după curs
- Ce îi trebuie din curs
 - ▶ Varianța implicită totală $w(k) = \sigma_{imp}^2(k) \tau$ la log-moneyness $k = \ln(K/F)$ și cei cinci parametri SVI (nivel, panta aripilor, înclinare, deplasare, curbura) [Gatheral & Jacquier \(2014\)](#)
 - ▶ Condiția butterfly $g(k) \geq 0$: prețurile call sînt convexe în prețul de exercitare, deci densitatea neutră la risc este nenegativă
- B3 este [Rezolvat]: reproduceți estimarea, banda bootstrap și min g din secțiunea B3 a notebook-ului

B3 [Rezolvat]: Un zîmbet SVI pentru Bitcoin — Cerința

- ▣ **Întrebarea:** descrie o curbă SVI cu cinci parametri zîmbetului Bitcoin și cât de precis sînt estimate nivelul la bani și asimetria?
- ▣ **Date**
 - ▶ Instantaneul opțiunilor din curs; scadența cea mai apropiată de 30 de zile: 2026-10-30, 38 zile, 56 opțiuni OTM cotate (put-uri sub forward, call-uri peste); pentru fiecare cotație $k = \ln(K/F)$ și $w = \sigma_{ref}^2 \tau$, cu σ_{ref} volatilitatea implicită de referință
 - ▶ SVI Gatheral & Jacquier (2014): $w(k) = a + b(\rho(k - m) + \sqrt{(k - m)^2 + s^2})$; funcția butterfly $g(k)$ din curs: $g \geq 0$ pentru orice k înseamnă o densitate nenegativă
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați cei cinci parametri SVI prin cele mai mici pătrate pe w , cu $b \geq 0$, $|\rho| < 1$, $s > 0$, și raportați rădăcina erorii medii pătratice în puncte de volatilitate.
 2. Reesantonați cotațiile cu întoarcere de 300 de ori, reestimați SVI de fiecare dată și raportați intervale de 95% pentru volatilitatea ATM și asimetria $IV(0,15) - IV(-0,15)$.
 3. Evaluați $g(k)$ pe $k \in [-1,5, 1,5]$ și raportați minimul.
- ▣ **Raportați:** parametrii, intervalele, min g și graficul cu cotații, estimare și bandă; cite o propoziție: ce parametru controlează asimetria și ce semn are; este asimetria semnificativ diferită de 0; de ce estimăm w și nu prețurile
- ▣ Notebook: secțiunea B3

B3 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Estimare și grafic



- Pasul 1: $\hat{a} = -0,020$, $\hat{b} = 0,102$, $\hat{\rho} = -0,262$, $\hat{m} = -0,079$, $\hat{s} = 0,348$; rădăcina erorii medii pătratice 0,42 puncte de volatilitate
- Pasul 2: volatilitatea ATM 36,37%, CI 95% [36,10, 36,87]; asimetria -2,11, CI 95% [-2,73, -1,52]
- Pasul 3: $\min_k g(k) = 0,136 > 0$ pe $k \in [-1,5, 1,5]$: niciun arbitraj de tip butterfly pe această grilă

B3 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Interpretare

- ▣ ρ controlează înclinarea: $\hat{\rho} < 0$ face aripa put-urilor mai scumpă; intervalul asimetriei nu conține 0, deci înclinarea este semnificativă la 5%
- ▣ De ce w : este comparabil între prețurile de exercitare și aproape liniar în aripi, în timp ce prețurile acoperă patru ordine de mărime și ar da o pondere mai mare opțiunilor celor mai scumpe
- ▣ O densitate pozitivă peste tot cere și $g \geq 0$ în afara grilei și condițiile pentru aripi din Gatheral & Jacquier (2014)
- ▣ **Interpretare:** bootstrap-ul reșantionează volatilități de referință netezite, deci intervalele măsoară zgomotul de estimare, nu incertitudinea dintre cotații: sînt o limită inferioară a incertitudinii reale

Pachetele de extindere: de ce are nevoie fiecare

Exercițiul	Întrebarea	Tipul	Model	Date
A1	sînt prețurile call Bitcoin convexe în prețul de exercitare?	Rezolvat	–	opțiuni BTC
A2	ce forward și ce rată implică paritatea?	Propus	A1	opțiuni BTC
A3	cît cîștigă un dealer cînd $\sigma_{real} \neq \sigma_{imp}$?	Rezolvat	–	–
A4	cît de repede converge arborele binomial?	Propus	A3	–
A6	o singură opțiune anulează gamma și vega?	Propus	A5	–
A8	cît de mari sînt erorile unei benzi de varianță?	Propus	A1	–
B2	au cîștigat o primă vînzătorii care fac delta hedging?	Propus	B1, B5	S&P 500, VIX
B4	cît este un VIX pentru Bitcoin?	Propus	A8, B3	opțiuni BTC
B7	există o primă de risc a varianței pentru Bitcoin?	Propus	B5	DVOL, Bitcoin
B8	cît de groase sînt cozile evaluate de piață?	Propus	B3	opțiuni BTC
C1	este prima de varianță un semnal tranzacționabil?	Propus	B5, B7	S&P 500, VIX, DVOL
C3	este limita Martin validă și strînsă?	Propus	B5	studiul de caz

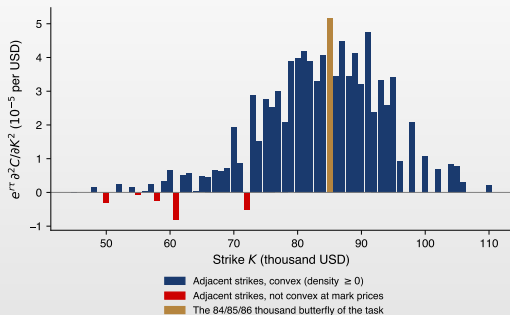
A1 [Rezolvat]: Limite și convexitate în prețul de exercitare — Cerința

- ▣ **Întrebarea:** ce restricții fără model trebuie să respecte prețurile call între prețurile de exercitare și le respectă cotațiile Bitcoin?
- ▣ **Date**
 - ▶ Call-uri europene pe un activ fără dividende, prețul $C(K)$, scadența τ , rata r ; fără arbitraj, fără fricțiuni
 - ▶ Call-uri Bitcoin cu scadența 30 octombrie 2026 din instantaneul opțiunilor; prețul în USD = prima în BTC $\times$ indicele $S = 85\,265$; forward-ul $F = 85\,742$, deci $e^{r\tau} = F/S$; **mark** = prețul de referință al bursei, **bid/ask** = cele mai bune cotații de cumpărare și de vânzare
- ▣ **Cerințe**
 1. Demonstrați $\max(S - Ke^{-r\tau}, 0) \leq C \leq S$ comparând plățile a două portofolii în orice stare la T .
 2. Pentru $K_1 < K_2 < K_3$ cu $K_2 = \lambda K_1 + (1 - \lambda)K_3$, demonstrați $\lambda C(K_1) + (1 - \lambda)C(K_3) \geq C(K_2)$.
 3. Arătați că raportul butterfly $[C(K - h) - 2C(K) + C(K + h)]/h^2$ tinde la $e^{-r\tau}q(K)$, cu q densitatea neutră la risc Breeden & Litzenberger (1978).
 4. Calculați butterfly-ul 84/85/86 mii din prețurile de referință, $q(85\,000)$ și $P^Q(84\,000 < S_T < 86\,000)$; apoi numărați butterfly-urile negative din toate cele 732 triplete echidistante, la prețurile de referință și la prețurile executabile (aripile la ask, corpul la bid).
- ▣ **Raportați:** demonstrațiile, butterfly-ul, $q(85\,000)$ și numărul de încălcări; este vreo încălcare un arbitraj tranzacționabil?
- ▣ Notebook: secțiunea A1

A1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Demonstrații

- Pasul 1: un call plus $Ke^{-r\tau}$ în numerar valorează $\max(S_T, K) \geq S_T$ la T , deci $C + Ke^{-r\tau} \geq S$; call-ul plătește $(S_T - K)^+ \geq 0$, deci $C \geq 0$
 - ▶ Limita superioară: acțiunea plătește $S_T \geq (S_T - K)^+$ în orice stare, deci $C \leq S$
- Pasul 2: pentru S_T fixat, funcția $K \mapsto (S_T - K)^+$ este convexă, deci $\lambda(S_T - K_1)^+ + (1 - \lambda)(S_T - K_3)^+ \geq (S_T - K_2)^+$ în orice stare
 - ▶ Un portofoliu care plătește cel puțin la fel în orice stare costă cel puțin la fel azi
- Pasul 3: $C(K) = e^{-r\tau} \int_K^\infty (x - K)q(x) dx$, deci $\partial_K C = -e^{-r\tau} \int_K^\infty q(x) dx$ și $\partial_K^2 C = e^{-r\tau} q(K)$
 - ▶ Raportul butterfly este diferența centrală de ordinul doi, deci converge la $e^{-r\tau} q(K)$: convexitatea înseamnă exact $q \geq 0$

A1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Cifrele Bitcoin și graficul



- Pasul 4: $C(84\,000) = 4957,26$, $C(85\,000) = 4414,38$, $C(86\,000) = 3922,98$ USD; butterfly-ul = $51,47$ USD > 0
- $q(85\,000) \approx 1,0056 \cdot 51,47 / 1\,000^2 = 5,18 \cdot 10^{-5}$ pe USD; $P^Q(84\,000 < S_T < 86\,000) \approx 2h q(K) = 10,4\%$
- 7 din 732 butterfly-uri la prețurile de referință sînt negative (minimul $-11,80$ USD, mult în bani, spread-ul bid-ask median $255,80$ USD); la prețuri executabile: 0
- **Interpretare:** niciun arbitraj tranzacționabil, dar o densitate obținută direct din prețurile de referință este negativă pe alocuri (barele roșii, 5 din 54 triplete vecine): netezim zîmbetul înainte de derivare

A2 [Propus]: Paritatea ca regresie: forward-ul implicit — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebarea:** ce preț forward și ce rată a dobânzii în USD implică prețurile opțiunilor Bitcoin prin paritatea put–call?
- ▣ **Date:** scadența din A1; prețuri medii în USD $(bid + ask)/2 \times S$; doar prețurile de exercitare la care atît call-ul, cît și put-ul au bid și ask; $D = e^{-rT}$ și F necunoscuți
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați din paritatea put–call că $C(K) - P(K) = DF - DK$ pentru orice preț de exercitare.
 2. Scrieți regresia OLS $C_i - P_i = a + bK_i + e_i$ și derivați $\hat{D}$ și $\hat{F}$ din $(\hat{a}, \hat{b})$.
 3. Derivați eroarea standard a lui $\hat{F}$ prin metoda delta, cu o covarianță robustă la heteroscedasticitate.
 4. Estimați pe date și comparați $\hat{F}$ cu forward-ul bursei, în erori standard.
- ▣ **Raportați:** $\hat{D}$, $\hat{F}$ cu erori standard și numărul de prețuri de exercitare; ce rată în USD implică $\hat{D}$ și de ce ar putea $\hat{F}$ să difere de forward-ul bursei?
- ▣ **Model:** A1 (portofolii cu plăți identice)
- ▣ **Notebook:** secțiunea A2

A3 [Rezolvat]: Ecuația Black–Scholes și rezultatul hedging-ului — Cerința

- ▣ **Întrebarea:** cât câștigă un dealer care vinde o opțiune la σ_{imp} și face delta hedging când prețul se mișcă cu σ_{real} ?
- ▣ **Date**
 - ▶ $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$, r constant, tranzacționare continuă fără costuri; valoarea opțiunii $V(S, t)$ de două ori derivabilă [Black & Scholes \(1973\)](#)
 - ▶ Cifre: call-ul din A5, vândut la $\sigma_{imp} = 25\%$, gamma $\Gamma = 0,0222$ (din A5); 252 de zile de tranzacționare pe an
- ▣ **Cerințe**
 1. Replicați V cu un portofoliu autofinanțat din Δ acțiuni și numerarul B la r ; aplicați lema lui Itô, alegeți Δ astfel încât să dispară termenul în dW_t și derivați ecuația Black–Scholes din absența arbitrajului.
 2. Pentru un dealer care vinde la σ_{imp} și deține $\Delta = \partial_S V^{imp}$, în timp ce S se mișcă cu σ_{real} , derivați rezultatul instantaneu.
 3. Calculați rata de azi a rezultatului pe zi de tranzacționare dacă $\sigma_{real} = 30\%$, apoi anualizați-o cu S și Γ fixate.
- ▣ **Raportați:** ecuația, formula rezultatului și cele două cifre; cine câștigă și de ce depinde rezultatul de traiectoria lui S ?
- ▣ Notebook: secțiunea A3

A3 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Ecuația

- ▣ Pasul 1: Itô: $dV = (V_t + \mu SV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}) dt + \sigma SV_S dW_t$; portofoliul autofinanțat $\Pi = \Delta S + B$, pornit cu $\Pi = V$, are $d\Pi = \Delta dS + rB dt$
- ▣ $d(V - \Pi) = (V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} - rB) dt + (V_S - \Delta)(\mu S dt + \sigma S dW_t)$; cu $\Delta = V_S$ dispar și riscul, și μ
- ▣ O poziție fără risc care costă 0 câștigă 0: $V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} + rSV_S - rV = 0$
- ▣ Pasul 2: portofoliul $-V + \Delta S + (V - \Delta S)$ în numerar variază cu $-dV + \Delta dS + r(V - \Delta S) dt$ plus dobînda la rezultat; Itô cu σ_{real} și ecuația la σ_{imp} dau
- ▣ $dP\&L = rP\&L dt + \frac{1}{2}\Gamma S^2 (\sigma_{imp}^2 - \sigma_{real}^2) dt$

A3 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Cifre

- ▣ Pasul 3: $\frac{1}{2} \cdot 0,02223 \cdot 100^2 \cdot (0,25^2 - 0,30^2)/252 = \frac{1}{2} \cdot 0,02223 \cdot 10^4 \cdot (-0,0275)/252 = -0,0121$ pe opțiune și zi de tranzacționare
- ▣ Anualizat cu S și Γ fixate: $-3,06$, aproximativ 39% din prețul call-ului, 7,76: o rată, nu rezultatul realizat al acestei opțiuni pe șase luni, deoarece ΓS^2 se schimbă pe traiectorie
- ▣ **Interpretare:** vânzătorul pierde când volatilitatea realizată depășește volatilitatea implicită; pierderea se acumulează prin Γ , cel mai mare aproape de prețul de exercitare și de scadență, deci două traiectorii cu aceeași varianță realizată dau rezultate diferite

A4 [Propus]: Arborele binomial converge la Black–Scholes — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebarea:** cât de repede se apropie prețul Cox–Ross–Rubinstein de prețul Black–Scholes și de ce oscilează eroarea?
- ▣ **Date:** arborele CRR cu N pași de lungime $\Delta t = T/N$ Cox, Ross & Rubinstein (1979); call-ul european din curs:
 $S = K = 100$, $T = 1$, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați că $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = 1/u$, $q = (e^{r\Delta t} - d)/(u - d)$ reproduc exact media neutră la risc și dispersia pasului logaritmă pînă la $O(\Delta t^2)$.
 2. Evaluați call-ul cu $N = 50, 51, 100, 101, 200, 201$ și calculați $N(C_N - C_{BS})$ pentru fiecare.
 3. Faceți media prețurilor pentru $N = 200$ și $N = 201$ și comparați eroarea cu cea pentru $N = 200$.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu C_N și $N(C_N - C_{BS})$; ordinul erorii, motivul oscilației par/impar și de ce ajută media
- ▣ **Model:** A3 (de la arbore la ecuația în timp continuu)
- ▣ **Notebook:** secțiunea A4

A6 [Propus]: Un hedge delta-gamma — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebarea:** câte opțiuni și acțiuni fac un portofoliu de opțiuni vândute neutru la delta și gamma și este atunci și neutru la vega?
- ▣ **Date**
 - ▶ Un dealer a **vândut** 1000 de call-uri din A5 ($S = K = 100$, șase luni, $r = 3\%$, $\sigma = 25\%$)
 - ▶ Instrumente de hedging: un call cu $K = 110$, aceeași scadență, preț Black–Scholes 3,90, și acțiunea; sensibilitățile din formulele Black–Scholes, gamma pe unitate de S
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați delta și gamma poziției dealerului.
 2. Găsiți numărul n_2 de call-uri cu $K = 110$ care anulează gamma, apoi numărul de acțiuni care anulează delta.
 3. Calculați vega portofoliului cu hedging și explicați rezultatul.
- ▣ **Raportați:** un tabel al pozițiilor (instrument, cantitate, delta, gamma, vega); este portofoliul protejat față de o schimbare a volatilității?
- ▣ **Model:** A5
- ▣ **Notebook:** secțiunea A6

A8 [Propus]: Prețul swap-ului de varianță și eroarea lui de estimare — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebarea:** cât de mari sînt erorile unei benzi finite de opțiuni folosite pentru evaluarea varianței, într-un caz cu răspuns cunoscut?
- ▣ **Date**
 - ▶ Formula de replicare din curs: $f(S_T) = f(F) + f'(F)(S_T - F) + \int_0^F f''(K)(K - S_T)^+ dK + \int_F^\infty f''(K)(S_T - K)^+ dK$
Bakshi, Kapadia & Madan (2003)
 - ▶ Reper log-normal: $F = 100$, $r = 0$, 90 de zile ($T = 90/365$), volatilitate constantă 20%, deci varianța exactă este 0,04; prețuri OTM din Black–Scholes; eroarea de **discretizare** = suma Cboe minus integrala densă pe $[80, 120]$; eroarea de **trunchiere** = integrala densă pe $[80, 120]$ minus 0,04
- ▣ **Cerințe**
 1. Aplicați formula cu $f(S) = -2 \ln(S/F)$ și arătați că $K_{var} = \frac{2e^{rT}}{T} \left[\int_0^F \frac{P(K)}{K^2} dK + \int_F^\infty \frac{C(K)}{K^2} dK \right]$ pentru traiectorii continue.
 2. Calculați suma Cboe cu $\Delta K = 5$ pe $[80, 120]$ Cboe (2025), integrala densă pe $[80, 120]$ și integrala densă pe $(0, \infty)$.
 3. Descompuneți eroarea totală în discretizare și trunchiere.
- ▣ **Raportați:** cele trei varianțe și volatilități și cele două erori; care domină aici și ce se schimbă pentru o scadență mai lungă?
- ▣ **Model:** A1 (portofolii de opțiuni ca prețuri ale formelor de plată)
- ▣ **Notebook:** secțiunea A8

B2 [Propus]: Opțiuni S&P 500 cu delta hedging, 1990–2026 — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebarea:** au câștigat vânzătorii de call-uri S&P 500 pe o lună, cu delta hedging, o primă semnificativă și cu ce tail risk (risc extrem)?
- ▣ **Date**
 - ▶ Închideri zilnice S&P 500 și VIX, ianuarie 1990 – septembrie 2026; dobânda și dividendele ignorate
 - ▶ Strategia din curs: la fiecare 21 de zile de tranzacționare vindem un call ATM pe o lună evaluat cu VIX și îl acoperim zilnic la aceeași volatilitate; rezultatul în % din indice [Bakshi & Kapadia \(2003\)](#)
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați rezultatul lunar mediu și eroarea lui standard Newey–West cu 3 lag-uri și testați H_0 : media = 0 la 5%.
 2. Construiți un interval bootstrap de 95% pe blocuri mobile pentru medie (blocuri de 6 luni, 2 000 de reeșantionări) [Künsch \(1989\)](#).
 3. Calculați ponderea lunilor pozitive, asimetria și ponderea din câștigul total pierdută în cele mai rele cinci luni.
- ▣ **Raportați:** media cu ambele intervale și statisticile de coadă; de ce poate fi periculoasă o strategie cu o statistică t mare?
- ▣ **Model:** B1 (bootstrap), B5 (Newey–West)
- ▣ **Notebook:** secțiunea B2

B4 [Propus]: Un VIX pentru Bitcoin — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebarea:** ce dă formula Cboe VIX pentru Bitcoin și de ce diferă de volatilitățile la bani și de DVOL?
- ▣ **Date:** instantaneul opțiunilor; cele două scadențe din jurul a 30 de zile (2026-10-09, 2026-10-30); prețul mediu în USD Q = prețul mediu în BTC $\times$ indicele S ; F și $e^{RT} = F/S$ din forward-ul Deribit
- ▣ **Cerințe**
 1. Selectați banda fiecărei scadențe cu regulile Cboe [Cboe \(2025\)](#): K_0 primul preț de exercitare egal cu F sau imediat sub F ; put-uri sub K_0 , call-uri peste, media celor două la K_0 ; eliminați cotațiile bid zero și opriți fiecare aripă după două cotații bid zero consecutive.
 2. Calculați fiecare varianță implicită $\sigma^2 = \frac{2}{T} \sum_i \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{RT} Q(K_i) - \frac{1}{T} (F/K_0 - 1)^2$, cu ΔK_i jumătate din distanța dintre prețurile de exercitare vecine.
 3. Interpolați liniar în timp varianțele totale la 30 de zile și raportați $100\sigma_{30}$.
 4. Comparați cu volatilitățile ATM ale celor două scadențe și cu DVOL în același moment [Alexander & Imeraj \(2020\)](#).
- ▣ **Raportați:** cele două varianțe, ponderea scadenței apropiate și indicele; de ce este indicele peste ambele volatilități ATM și ce alegeri ar putea explica diferența față de DVOL?
- ▣ **Model:** A8 (formula benzii și erorile ei), B3 (același instantaneu)
- ▣ **Notebook:** secțiunea B4

B7 [Propus]: Prima de risc a varianței pentru Bitcoin — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebarea:** este prima de risc a varianței pentru Bitcoin semnificativ pozitivă și este ea mai mare decât prima acțiunilor?
- ▣ **Date:** DVOL (Deribit), martie 2021 – august 2026, și închideri zilnice Bitcoin (BTC-USD.CC); volatilitatea realizată în următoarele 30 de zile calendaristice, $A = 365$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați prima medie $DVOL_t - \sqrt{RV_{t,t+30}}$ în puncte de volatilitate și eroarea ei standard Newey–West cu 30 de lag-uri și testați-o la 5%.
 2. Calculați ponderea zilelor pozitive și raportul dintre volatilitatea implicită medie și cea realizată medie și comparați-le cu S&P 500 din B5.
 3. Numărați perioadele de 30 de zile fără suprapunere din eșantion.
- ▣ **Raportați:** prima, testul, rapoartele și mărimea efectivă a eșantionului; în ce unitate este prima Bitcoin mai mare și cât ne pot spune cinci ani de date?
- ▣ **Model:** B5
- ▣ **Notebook:** secțiunea B7

B8 [Propus]: O densitate neutră la risc cu benzi de încredere — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebarea:** câtă probabilitate în plus față de densitatea log-normală pune piața Bitcoin pe mișcările mari și cât de precisă este estimarea?
- ▣ **Date:** instantaneul opțiunilor; scadența cea mai apropiată de 90 de zile: 2026-12-25, 94 zile, 58 cotații OTM; SVI estimat ca în B3; prețuri forward (neactualizate)
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați densitatea $q(K) = \partial^2 C / \partial K^2$ din prețurile call SVI (Black-76 cu F) pe o grilă fină de prețuri de exercitare Breeden & Litzenberger (1978).
 2. Calculați $P^Q(S_T < 0,8F)$ și $P^Q(S_T > 1,2F)$ cu intervale bootstrap pe perechi de 95% (300 de reestimări) și valorile log-normale la volatilitatea ATM.
 3. În fiecare reestimare, recalculați valoarea log-normală la volatilitatea ATM a acelei reestimări și dați un interval de 95% pentru diferența SVI minus log-normal.
 4. Raportați unde se termină cotațiile în K/F și ce parte din fiecare probabilitate se bazează pe aripi extrapolate.
- ▣ **Raportați:** cele două probabilități cu intervale vs log-normal; este diferența semnificativă și ce nu măsoară banda bootstrap?
- ▣ **Model:** B3 (estimarea SVI și bootstrap-ul pe perechi)
- ▣ **Notebook:** secțiunea B8

C1 [Propus]: Este prima de risc a varianței un semnal tranzacționabil? — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebarea:** ați vinde varianță pe S&P 500 sau pe Bitcoin în fiecare lună și când v-ați opri? Carr & Wu (2009), Bollerslev, Tauchen & Zhou (2009)
- ▣ **Date**
 - ▶ Un swap de varianță sintetic cu valoarea noțională vega 1: rezultatul lunar = $(IV^2 - RV)/(2 IV)$ puncte de volatilitate
 - ▶ S&P 500 cu VIX (1990–2026, VIX3M din 2007); Bitcoin cu DVOL (2021–2026)
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați seria lunară a rezultatelor și raportul Sharpe cu interval bootstrap pe blocuri, asimetria, cea mai rea lună și maximum drawdown-ul.
 2. Testați o regulă de alegere a momentului: omiteți lunile care încep în backwardation (VIX peste VIX3M); este mai bună?
 3. Verificați cât de fragil este rezultatul la ziua în care începe grila lunară.
 4. Comparați cu opțiunea cu delta hedging din curs și propuneți o mărime a poziției.
- ▣ **Raportați:** un tabel și un grafic al rezultatului cumulat; un verdict cu limitările lui
- ▣ **Model:** B5, B7; regresiiile predictive din anexa cursului

C3 [Propus]: Testarea limitei Martin — Cerința

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebarea:** este limita inferioară a primei de risc a acțiunilor din [Martin \(2017\)](#) validă și strânsă pe datele cursului, ca în studiul de caz [Back, Crotty & Kazempour \(2022\)](#)?
- ▣ **Date**
 - ▶ Limita zilnică Martin publicată de autori, în % anualizat, $h = 1, 3, 6, 12$ luni, 1990–2020 (coloanele `1b_m_h` din `market_bounds.csv`, [pachetul de replicare](#))
 - ▶ S&P 500 (GSPC.INDX); rata zilnică fără risc ([Kenneth French Data Library](#)); predictorii lunari Welch–Goyal [Welch & Goyal \(2008\)](#) ([pagina de date a lui Amit Goyal](#))
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați randamentul zilnic în exces (randamentul prețului minus rata fără risc), compuneți-l pe 21, 63, 126 și 252 de zile de tranzacționare și anualizați cu $12/h$, pentru datele de formare 31 ianuarie 1990 – decembrie 2020 ($N = 7789$ la 1 lună, 7598 la 12 luni).
 2. Construiți cele nouă variabile de condiționare pozitive din Tabelul 3 (valorile de la sfârșitul fiecărei luni, păstrate pe parcursul lunii următoare) și formați cele 10 momente $s_{t,T}(1, z_t)$ cu $s_{t,T} = R_{t,T}^e - b_{t,T}$ și media lor $\bar{\lambda}$.
 3. Estimați Σ prin Hansen–Hodrick [Hansen & Hodrick \(1980\)](#) cu $21h$ lag-uri (Newey–West cu $1,5 \times 21h$ lag-uri dacă nu este pozitiv semidefinită) și calculați D_1 , D_2 și valorile lor p [Kodde & Palm \(1986\)](#).
 4. Regresați $R_{t,T}^e$ pe o constantă și $b_{t,T}$ (erori Hansen–Hodrick) și testați împreună $\alpha = 0$, $\beta = 1$; repetați pasul 3 cu limita înlocuită de media ei în timp (Secțiunea 4.3).
- ▣ **Raportați:** un tabel cu mediile, D_1 , D_2 și valorile p alături de Tabelele 1 și 3 și o propoziție despre de ce testul din regresie și testul limitei strânse pot da concluzii diferite
- ▣ **Model:** B5 (ferestre suprapuse și erori HAC)

Bibliografie (1/2)

- ▣ Alexander, C., Imeraj, A. (2020). The Bitcoin VIX and its variance risk premium. *Journal of Alternative Investments*, 23(4), 84–109.
- ▣ Back, K., Crotty, K., Kazempour, S.M. (2022). Validity, tightness, and forecasting power of risk premium bounds. *Journal of Financial Economics*, 144(3), 732–760.
- ▣ Bakshi, G., Kapadia, N. (2003). Delta-hedged gains and the negative market volatility risk premium. *Review of Financial Studies*, 16(2), 527–566.
- ▣ Bakshi, G., Kapadia, N., Madan, D. (2003). Stock return characteristics, skew laws, and the differential pricing of individual equity options. *Review of Financial Studies*, 16(1), 101–143.
- ▣ Black, F., Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.
- ▣ Bollerslev, T., Tauchen, G., Zhou, H. (2009). Expected stock returns and variance risk premia. *Review of Financial Studies*, 22(11), 4463–4492.
- ▣ Breeden, D.T., Litzenberger, R.H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. *Journal of Business*, 51(4), 621–651.
- ▣ Brenner, M., Subrahmanyam, M.G. (1988). A simple formula to compute the implied standard deviation. *Financial Analysts Journal*, 44(5), 80–83.
- ▣ Carr, P., Wu, L. (2009). Variance risk premiums. *Review of Financial Studies*, 22(3), 1311–1341.
- ▣ Cboe Global Indices (2025). Cboe Volatility Index: Methodology. Cboe Global Markets.
- ▣ Christensen, B.J., Prabhala, N.R. (1998). The relation between implied and realized volatility. *Journal of Financial Economics*, 50(2), 125–150.
- ▣ Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196.
- ▣ Cox, J.C., Ross, S.A., Rubinstein, M. (1979). Option pricing: a simplified approach. *Journal of Financial Economics*, 7(3), 229–263.
- ▣ Demeterfi, K., Derman, E., Kamal, M., Zou, J. (1999). A guide to volatility and variance swaps. *Journal of Derivatives*, 6(4), 9–32.
- ▣ Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Efron, B. (1979). Bootstrap methods: another look at the jackknife. *Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Gatheral, J., Jacquier, A. (2014). Arbitrage-free SVI volatility surfaces. *Quantitative Finance*, 14(1), 59–71.
- ▣ Hansen, L.P., Hodrick, R.J. (1980). Forward exchange rates as optimal predictors of future spot rates: an econometric analysis. *Journal of Political Economy*, 88(5), 829–853.
- ▣ Hodrick, R.J. (1992). Dividend yields and expected stock returns: alternative procedures for inference and measurement. *Review of Financial Studies*, 5(3), 357–386.
- ▣ Kodde, D.A., Palm, F.C. (1986). Wald criteria for jointly testing equality and inequality restrictions. *Econometrica*, 54(5), 1243–1248.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Martin, I. (2017). What is the expected return on the market?. *Quarterly Journal of Economics*, 132(1), 367–433.
- ▣ Matic, J.L., Packham, N., Härdle, W.K. (2023). Hedging cryptocurrency options. *Review of Derivatives Research*, 26(1), 91–133.
- ▣ Mincer, J., Zarnowitz, V. (1969). The evaluation of economic forecasts. In *Economic Forecasts and Expectations*, NBER, 3–46.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Patton, A.J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Stambaugh, R.F. (1999). Predictive regressions. *Journal of Financial Economics*, 54(3), 375–421.
- ▣ Welch, I., Goyal, A. (2008). A comprehensive look at the empirical performance of equity premium prediction. *Review of Financial Studies*, 21(4), 1455–1508.